1

(9) 曲线 $ay=x^2$ 与 $x+y=2a(a>0)$ 所围平面区域 D 的形心坐标为_____.

2

(2) 设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $D:-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty$, 则 $I=\iint_D f(y)f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

3

(8) 球体 $x^2+y^2+z^2=R^2(R>0)$ 被圆柱面 $x^2+y^2=Rx$ 所截得含在圆柱面内的立体的体积为_____.

4

(6) 设 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant\sqrt{2x-x^2}\}$, 计算 $I=\iint_D|x+y-2|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

5

(2) 设 D 为由 $y=x^2-4$ 和 $y=0$ 所围区域, $I=\iint_D(kx+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 则 (　).

A. $I=0$　　B. $I>0$　　C. $I<0$　　D. I 的正负与 k 有关

6

(11) 设 $F(t)=\begin{cases}\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\leqslant t^2\\ x\geqslant 0,y\geqslant 0}}x\left[1-\dfrac{F\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)}{x^2+y^2}\right]\mathrm{d}x\ \mathrm{d}y, & t>0,\\ 0, & t=0\end{cases}$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 求函数 $F(t)$ 的表达式.

7

(5) 设在第一象限内，$x^2+y^2=\frac{1}{4}$ 与 $x^2+y^2=x^4+y^4$ 及 $x=0, y=0$ 所围区域为 D. 计算 $I=\iint_D \frac{xy}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

8

(2) 设 D 是由曲线 $\begin{cases}x=1-\cos t,\\ y=t-\sin t\end{cases}(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 与 y 轴所围平面区域，计算 $I=\iint_D (2x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

9

20.（本题满分 12 分）

设平面有界区域 D 是由曲线 $2x^2+y^2=2\sqrt{x^2+y^2}$ 与坐标轴围成的第一象限的部分，计算 $\iint_D \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}\sigma$.

10

17.（本题满分 10 分）

若曲线 $y=\frac{1}{e^x-1}$ 与 $y=\frac{1}{x}+k$ 在第一象限相交，求 k 的取值范围.

11

19 已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid y-2\leqslant x\leqslant\sqrt{4-y^2}, 0\leqslant y\leqslant 2\}$，计算 $I=\iint_D \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

分析 本题主要考查二重积分的计算

12

12 函数 $f(x,y)=2x^3-9x^2-6y^4+12x+24y$ 的极值点是_____.

13

(18)(本题满分 12 分) 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\begin{cases} 1+t, & 0\leqslant t\leqslant 1, \\ \dfrac{1}{t}, & t>1, \end{cases} \\ y=\ln(t+\sqrt{1+t^2}) \end{cases}$ 确定，计算 $\int_0^2 y(x)\mathrm{d}x$.

14 【例 2】 若 $\lim\limits_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2+x+1}+ax+b)=0$，求 a,b.

15

14. 设 $y=x\cos^2 x$ 在 $x\in[0,n\pi](n=1,2,\cdots)$ 上与 x 轴所围图形的面积为 S_n，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n}{(n+1)^2}=$_____.

16

设定义在$(-\infty,+\infty)$内的连续函数 $f(x)$ 满足

$$f(x)f(y)=f(x+y),\quad \lim_{x\to 0}\frac{1-f(x)}{x}=1$$

求 $F(x)=|x|f(x)$ 的极值.

17. 由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-f(x)}{x}=1$，知 $f(0)=1$，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-f(x)}{x}=-\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=-f'(0)=1$$

即 $f'(0)=-1$，故

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}\cdot f(x)=-f(x)$$

解微分方程 $\begin{cases} f'(x)=-f(x), \\ f(0)=1 \end{cases}$，得 $f(x)=e^{-x}$.

$$F(x)=|x|f(x)=|x|e^{-x}=\begin{cases} -xe^{-x}, & x\leqslant 0 \\ xe^{-x}, & x>0 \end{cases}$$

17

(10)$r\leqslant 1$ 与 $r\leqslant 1+\cos\theta$ 所围平面区域的形心坐标为_____.

1

解 由于

$$\bar{x}=\frac{\iint\limits_D x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\iint\limits_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}=\frac{\int_{-2a}^{a}x\,\mathrm{d}x\int_{\frac{x^2}{a}}^{2a-x}\mathrm{d}y}{\int_{-2a}^{a}\mathrm{d}x\int_{\frac{x^2}{a}}^{2a-x}\mathrm{d}y}=-\frac{1}{2}a,$$

$$\bar{y}=\frac{\iint\limits_D y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\iint\limits_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}=\frac{\int_{-2a}^{a}\mathrm{d}x\int_{\frac{x^2}{a}}^{2a-x}y\,\mathrm{d}y}{\int_{-2a}^{a}\mathrm{d}x\int_{\frac{x^2}{a}}^{2a-x}\mathrm{d}y}=\frac{8}{5}a,$$

故所求形心坐标为$\left(-\frac{1}{2}a,\frac{8}{5}a\right)$.

(2) $\frac{1}{4}$.

2

解 由已知,有

$$f(y)=\begin{cases}y, & 0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$f(x+y)=\begin{cases}x+y, & 0\leqslant x+y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

故 $D_1=\{(x,y)\mid -y\leqslant x\leqslant 1-y,0\leqslant y\leqslant 1\}$,如图 5-36 所示.

在 D_1 上 $f(y)=y,f(x+y)=x+y$,在 D_1 以外部分 $f(y)=0$ 或 $f(x+y)=0$,故

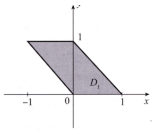


图 5-36

$$I=\iint_D f(y)f(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{D_1}y(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{-y}^{1-y}y(x+y)\,\mathrm{d}x$$
$$=\int_0^1 y\cdot\frac{1}{2}(x+y)^2\Big|_{-y}^{1-y}\mathrm{d}y=\int_0^1\frac{1}{2}y\,\mathrm{d}y=\frac{1}{4}.$$

4

(6) **解** 积分区域 D 如图 5-24 中半圆区域,$x+y-2=0$ 将 D 分成 D_1 与 D_2 两部分.

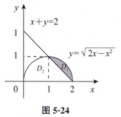


图 5-24

$$I=\iint_D|x+y-2|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$=\iint_{D_1}(x+y-2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\iint_{D_2}(x+y-2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$=2\iint_{D_1}(x+y-2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\iint_{D_1+D_2}(x+y-2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$\xrightarrow{\text{记}}I_1-I_2.$$

$$I_1=2\iint_{D_1}(x+y-2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\quad\text{(先对 }x\text{ 积分后对 }y\text{ 积分)}$$
$$=2\int_0^1\mathrm{d}y\int_{1-y}^{1+\sqrt{1-y^2}}(x+y)\,\mathrm{d}x-4\iint_{D_1}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$=2\int_0^1\left[\frac{(1+\sqrt{1-y^2})^2-(2-y)^2}{2}+y(1+\sqrt{1-y^2}-2+y)\right]\mathrm{d}y-4\left(\frac{1}{4}\pi\times1^2-\frac{1}{2}\right)$$

$$=2\int_0^1(y\sqrt{1-y^2}+\sqrt{1-y^2}+y-1)\,\mathrm{d}y-(\pi-2)$$
$$=2\left(\frac{1}{3}+\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\right)-(\pi-2)=\frac{5}{3}-\frac{\pi}{2},$$

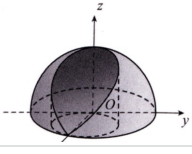
$$I_2=\iint_D(x+y-2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\iint_D 2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}r^2(\cos\theta+\sin\theta)\,\mathrm{d}r-2\times\frac{\pi}{2}\times1^2$$
$$=\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[(\cos\theta+\sin\theta)r^3\Big|_0^{2\cos\theta}\right]\mathrm{d}\theta-\pi$$
$$=\frac{8}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta+\frac{8}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta-\pi$$
$$=\frac{8}{3}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}-\frac{8}{3}\times\frac{1}{4}\cos^4\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\pi$$
$$=\frac{\pi}{2}+\frac{2}{3}-\pi=\frac{2}{3}-\frac{\pi}{2},$$

故 $I=I_1-I_2=\frac{5}{3}-\frac{\pi}{2}-\left(\frac{2}{3}-\frac{\pi}{2}\right)=1$.

3

解 xOy 坐标面上方部分立体如图 5-39 所示,则

$$V=4\iint_D\sqrt{R^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{R\cos\theta}\sqrt{R^2-r^2}\cdot r\,\mathrm{d}r$$
$$=\frac{4}{3}R^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^3\theta)\,\mathrm{d}\theta=\frac{4}{3}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}\right)R^3.$$



(9) $\left(\frac{1}{4},\frac{8}{5}\right)$

6

(11) **解** 积分区域 D 如图 5-49 所示,用极坐标. 当 $t>0$ 时,

$$F(t)=\iint_{\substack{x^2+y^2\leqslant t^2\\ x\geqslant0,y\geqslant0}}x\left[1-\frac{F(\sqrt{x^2+y^2})}{x^2+y^2}\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^t r\cos\theta\left[1-\frac{F(r)}{r^2}\right]\cdot r\,\mathrm{d}r$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^t r^2\left[1-\frac{F(r)}{r^2}\right]\cdot\mathrm{d}r$$
$$=\sin\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\cdot\int_0^t[r^2-F(r)]\,\mathrm{d}r$$
$$=\int_0^t r^2\mathrm{d}r-\int_0^t F(r)\mathrm{d}r=\frac{1}{3}t^3-\int_0^t F(r)\mathrm{d}r,$$

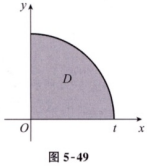


图 5-49

即
$$F(t)=\frac{1}{3}t^3-\int_0^t F(r)\mathrm{d}r.\qquad①$$

① 式两边同时对 t 求导,得 $F'(t)=t^2-F(t)$,即 $F'(t)+F(t)=t^2$,该式为一阶线性微分方程,解得

$$F(t)=\mathrm{e}^{-\int\mathrm{d}t}\left(\int t^2\mathrm{e}^{\int\mathrm{d}t}\mathrm{d}t+C\right)=t^2-2t+2+C\mathrm{e}^{-t}.$$

由已知 $F(0)=0$,得 $C=-2$,故

$$F(t)=t^2-2t+2-2\mathrm{e}^{-t}(t\geqslant0).$$

7

(5) 解 D 如图 5-61 所示，采用极坐标.

$x^2+y^2=\frac{1}{4}$ 的极坐标方程为 $r=\frac{1}{2}$.

$x^2+y^2=x^4+y^4$ 的极坐标方程为 $r=\sqrt{\frac{1}{\sin^4\theta+\cos^4\theta}}$.

$$I=\iint_D\frac{xy}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{\frac{1}{\sin^4\theta+\cos^4\theta}}}\frac{r^2\sin\theta\cos\theta}{r^2}\cdot r\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cos\theta\cdot\frac{1}{2}r^2\Big|_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{\frac{1}{\sin^4\theta+\cos^4\theta}}}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin\theta\cos\theta}{\sin^4\theta+\cos^4\theta}\mathrm{d}\theta-\frac{1}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta,$$

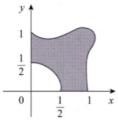


图 5-61

而

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\mathrm{d}(\sin\theta)=\frac{1}{2}\sin^2\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{2},$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin\theta\cos\theta}{\sin^4\theta+\cos^4\theta}\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2\sin\theta\cos\theta}{2(\sin^4\theta+\cos^4\theta)}\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin 2\theta\mathrm{d}\theta}{2(\sin^4\theta+\cos^4\theta)+2\cos^2\theta\sin^2\theta-2\cos^2\theta\sin^2\theta}$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{-\frac{1}{2}\mathrm{d}(\cos 2\theta)}{(\sin^2\theta+\cos^2\theta)^2+(\cos^2\theta-\sin^2\theta)^2}$$

$$=-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}(\cos 2\theta)}{1+(\cos 2\theta)^2}=-\frac{1}{2}\arctan(\cos 2\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=-\frac{1}{2}[\arctan(-1)-\arctan 1]=-\frac{1}{2}\left(-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{4},$$

故 $I=\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{4}-\frac{1}{8}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{16}(2\pi-1)$.

8

(2) 解 积分区域 D 如图 5-58 所示，在直角坐标下，

$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant 2\pi,\ 0\leqslant x\leqslant x(y)\}$.

这里 $x=x(y)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=1-\cos t,\\ y=t-\sin t\end{cases}$ 确定.

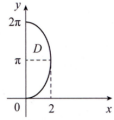


图 5-58

$$I=\iint_D(2x+y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D 2x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint_D y\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

又

$$\iint_D 2x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}y\int_0^{x(y)}2x\,\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}x^2(y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2\pi}\{x[y(t)]\}^2\cdot y'(t)\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}[x(t)]^2\cdot y'(t)\mathrm{d}t$$

$$\xrightarrow{\begin{subarray}{l}x=1-\cos t\\ y=t-\sin t\end{subarray}}\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^2\cdot(1-\cos t)\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^3\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\left(2\sin^2\frac{t}{2}\right)^3\mathrm{d}t$$

$$\xrightarrow{\frac{t}{2}=u}16\int_0^{\pi}\sin^6u\,\mathrm{d}u$$

$$=16\cdot 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6u\,\mathrm{d}u=32\times\frac{5}{6}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}=5\pi,$$

$$\iint_D y\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}y\mathrm{d}y\int_0^{x(y)}\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}y\cdot x(y)\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}y(t)\cdot x(t)\cdot y'(t)\mathrm{d}t$$

$$\xrightarrow{\begin{subarray}{l}x=1-\cos t\\ y=t-\sin t\end{subarray}}\int_0^{2\pi}(t-\sin t)(1-\cos t)^2\mathrm{d}t$$

$$\xrightarrow{t=u+\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(u+\pi+\sin u)(1+\cos u)^2\mathrm{d}u$$

$$=\int_{-\pi}^{\pi}(u+\sin u)(1+\cos u)^2\mathrm{d}u+\pi\int_{-\pi}^{\pi}(1+\cos u)^2\mathrm{d}u$$

$$=0+\pi\int_{-\pi}^{\pi}(1+\cos u)^2\mathrm{d}u\text{(利用奇函数)}$$

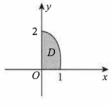
$$=2\pi\int_0^{\pi}(1+\cos u)^2\mathrm{d}u=8\pi\int_0^{\pi}\cos^4\frac{u}{2}\mathrm{d}u$$

$$\xrightarrow{u=2s}16\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4s\,\mathrm{d}s=16\pi\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}=3\pi^2,$$

故 $I=5\pi+3\pi^2$.

9

20.【解】 平面区域 D 如图所示. 令 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta,\end{cases}$ 则有 $r^2(2\cos^2\theta+\sin^2\theta)=2r$，即 $r=\frac{2}{1+\cos^2\theta}$.



所以

$$\text{原式}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{1+\cos^2\theta}}\frac{r}{\sqrt{1-r^2\cos^2\theta}}\mathrm{d}r$$

$$=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\cos^2\theta}\left[\sqrt{1-\frac{4\cos^2\theta}{(1+\cos^2\theta)^2}}-1\right]\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(1-\frac{1-\cos^2\theta}{1+\cos^2\theta}\right)\frac{1}{\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sec^2\theta+1}\mathrm{d}(\tan\theta)=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\tan^2\theta+2}\mathrm{d}(\tan\theta)$$

$$=2\times\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\tan\theta}{\sqrt{2}}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\sqrt{2}\times\frac{\pi}{2}=\frac{\sqrt{2}\pi}{2}.$$

10

17.【解】 由两曲线在第一象限相交，得 $k=\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x}(x>0)$，令 $f(x)=\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x}$，则

$$f'(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{e^x}{(e^x-1)^2}=\frac{(e^x-1)^2-x^2e^x}{x^2(e^x-1)^2}.$$

令 $g(x)=(e^x-1)^2-x^2e^x$，则

$$g'(x)=2(e^x-1)e^x-2xe^x-x^2e^x=e^x(2e^x-2-2x-x^2)$$

$$=e^x\left[2\left(1+x+\frac{1}{2}e^2x^2\right)-2x-x^2-2\right]$$

$$=e^x(e^x-1)x^2>0(\xi>0),$$

所以 $g(x)>g(0)=0$，故 $f'(x)>0$，于是当 $x>0$ 时，$f(x)$ 单调增加.

由于当 $x>0$ 时，$e^x-1>x$，故 $\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x}<0$，又

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x-e^x+1}{x(e^x-1)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x-e^x+1}{x^2}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1-e^x}{2x}=-\frac{1}{2},$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x}\right)=0,$$

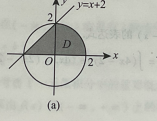
所以 $-\frac{1}{2}<\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x}<0$，故 k 的取值范围为 $\left(-\frac{1}{2},0\right)$.

11

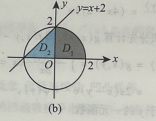
解 在极坐标系下计算.

由 D 的表达式可知，如图(a)所示，D 是由直线 $y=x+2$，圆 $x^2+y^2=4$ 以及 x 轴围成的部分.

直线 $y=x+2$ 在极坐标系下的表为为 $r=\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}$，圆 $x^2+y^2=4$ 在极坐标系下的表为为 $r=2$.



(a)



(b)

如图(b)所示，将 D 分为两部分 D_1 和 D_2，

$$D_1=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant 2,0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}.$$

$$D_2=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta},\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\pi\right\}.$$

因此，

$$\iint_D\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\xrightarrow{\text{极坐标}}\iint_D\frac{r^2(\cos\theta-\sin\theta)^2}{r^2}\cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\iint_D(\cos\theta-\sin\theta)^2\cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta-\sin\theta)^2\mathrm{d}\theta\int_0^2r\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\cos\theta-\sin\theta)^2\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}}r\mathrm{d}r$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-2\sin\theta\cos\theta)\mathrm{d}\theta+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\cos\theta-\sin\theta)^2\cdot\frac{r^2}{2}\Big|_0^{\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}}\mathrm{d}\theta$$

$$=2\left(\frac{\pi}{2}-\sin^2\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right)+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\cos\theta-\sin\theta)^2\cdot\frac{2}{(\sin\theta-\cos\theta)^2}\mathrm{d}\theta$$

$$=\pi-2+2\times\left(\pi-\frac{\pi}{2}\right)=2\pi-2.$$

12

解 计算 $f(x,y)$ 的驻点.

整理 $\begin{cases}f'_x(x,y)=6x^2-18x+12=0,\\ f'_y(x,y)=-24y^3+24=0\end{cases}$ 可得 $\begin{cases}x^2-3x+2=0,\\ y^3-1=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=1,\\ y=1,\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=2,\\ y=1,\end{cases}$ 即 $f(x,y)$ 的全部驻点为点 $(1,1),(2,1)$.

计算 $f(x,y)$ 的二阶偏导数.

$$f''_{xx}(x,y)=12x-18,\quad f''_{xy}(x,y)=0,\quad f''_{yy}(x,y)=-72y^2.$$

对点 $(1,1)$，$A=f''_{xx}(1,1)=-6$，$B=f''_{xy}(1,1)=0$，$C=f''_{yy}(1,1)=-72$，$AC-B^2=(-6)\times(-72)-0>0$，且 $A<0$，故由二元函数极值存在的充分条件可知，点 $(1,1)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点.

对点 $(2,1)$，$A=f''_{xx}(2,1)=6$，$B=f''_{xy}(2,1)=0$，$C=f''_{yy}(2,1)=-72$，$AC-B^2=6\times(-72)-0<0$，故由二元函数极值存在的充分条件可知，点 $(2,1)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

因此，$f(x,y)$ 的唯一极值点为 $(1,1)$.

13

解 $\int_0^2 y(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 y(x)\mathrm{d}x+\int_1^2 y(x)\mathrm{d}x$

$=-\int_1^{+\infty}\ln(t+\sqrt{1+t^2})\mathrm{d}\left(\frac{1}{t}\right)+\int_0^1\ln(t+\sqrt{1+t^2})\mathrm{d}(1+t)$

$=-\frac{\ln(t+\sqrt{1+t^2})}{t}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{t\sqrt{1+t^2}}\mathrm{d}t+t\ln(t+\sqrt{1+t^2})\Big|_0^1-\int_0^1\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\mathrm{d}t$

$=\ln(1+\sqrt{2})+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2 u}{\tan u\cdot\sec u}\mathrm{d}u+\ln(1+\sqrt{2})-\sqrt{1+t^2}\Big|_0^1$

$=2\ln(1+\sqrt{2})-\sqrt{2}+1+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sin u}\mathrm{d}u$

$=2\ln(1+\sqrt{2})-\sqrt{2}+1+\ln|\csc u-\cot u|\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$

$=3\ln(1+\sqrt{2})-\sqrt{2}+1.$

14

【例 2】 若 $\lim\limits_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2+x+1}+ax+b)=0$，求 a,b.

解 （方法一） 由 $\lim\limits_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2+x+1}+ax+b)=0$ 可知，$a>0$.

原式 $=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{(x^2+x+1)-(ax+b)^2}{\sqrt{x^2+x+1}-(ax+b)}$ （有理化）

$=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{(1-a^2)x^2+(1-2ab)x+(1-b^2)}{\sqrt{x^2+x+1}-(ax+b)}=0,$

则 $1-a^2=0,1-2ab=0$，由此可得 $a=1,b=\frac{1}{2}$.

15

解析 依题设，有

$$S_n=\int_0^{n\pi}x\cos^2 x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{n\pi}x(1+\cos 2x)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\left[\int_0^{n\pi}x\,\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_0^{n\pi}x\,\mathrm{d}(\sin 2x)\right]$$

$$=\frac{1}{4}n^2\pi^2+\frac{1}{4}\left[(x\sin 2x)\Big|_0^{n\pi}-\int_0^{n\pi}\sin 2x\,\mathrm{d}x\right]$$

$$=\frac{1}{4}n^2\pi^2$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{S_n}{(n+1)^2}=\frac{1}{4}\pi^2$.

16

$$F'(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}(x-1), & x<0\\ \mathrm{e}^{-x}(1-x), & x>0\end{cases}$$

$$F'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{-x\mathrm{e}^{-x}}{x}=-1,\quad F'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{x\mathrm{e}^{-x}}{x}=1$$

$F(x)$ 在 $x=0$ 处不可导. 令 $F'(x)=0$，得 $x=1$.

当 $x<0$ 时，$F'(x)<0$；当 $0<x<1$ 时，$F'(x)>0$；当 $x>1$ 时，$F'(x)<0$.

故 $F(0)=0$ 为极小值，$F(1)=\mathrm{e}^{-1}$ 为极大值.

17

解 如图 5-40 所示，由对称性，知 $\bar{y}=0$. 又由于

$$\bar{x}=\frac{\iint_D x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}=\frac{2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\cos\theta\cdot r\,\mathrm{d}r+2\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{1+\cos\theta}r\cos\theta\cdot r\,\mathrm{d}r}{\frac{1}{2}\pi\times1^2+2\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{1+\cos\theta}r\,\mathrm{d}r}$$

$$=\frac{2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\mathrm{d}r+2\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{1+\cos\theta}r^2\mathrm{d}r}{\frac{1}{2}\pi+2\cdot\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\left(r^2\Big|_0^{1+\cos\theta}\right)\mathrm{d}\theta}$$

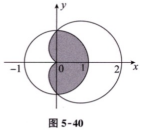


图 5-40

$$=\frac{\frac{2}{3}\left(\frac{15\pi}{16}-2\right)}{\frac{5}{4}\pi-2}=\frac{15\pi-32}{30\pi-48},$$

故形心坐标为 $\left(\frac{15\pi-32}{30\pi-48},0\right)$.